ANSWER KEY

빠른정답

01 $x \geq -4$	**02** $x \geq 3$	**03** ②	**04** ⑤
05 -5	**06** ②	**07** $-a+2b$	**08** $x-11$
09 ⑤	**10** ④	**11** $\sqrt{x+3}-\sqrt{x-1}$	**12** $\frac{x+y-2\sqrt{xy}}{x-y}$
13 $-\frac{8}{x-4}$	**14** $\frac{\sqrt{13}+2}{3}$	**15** ⑤	**16** $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$
17 ①	**18** ④	**19** 9	**20** ③
21 ㄱ, ㄹ, ㅁ, ㅂ	**22** $\{x \mid x \geq 4\}$	**23** $\{x \mid x \geq 0\}$, $\{y \mid y \geq 0\}$	
24 $\{x \mid x \geq -\frac{5}{3}\}$, $\{y \mid y \geq 0\}$		**25** ②	**26** ④
27 ①	**28** ⑤	**29** $y=\sqrt{x}$	**30** $y=\sqrt{3x-3}-3$
31 $2,\ -1$	**32** 10	**33** 7	**34** 17
35 ④	**36** ④	**37** ②	**38** 2
39 21	**40** ①	**41** ②	**42** ⑤
43 ⑤	**44** ③	**45** 11	**46** 10
47 -5			

오답 메모 · 다시 볼 문항

해설 SOLUTIONS

01 정답 $x \geq -4$

$x+4 \geq 0$ 이므로 $x \geq -4$

02 정답 $x \geq 3$

$x-1>0,\ x-3 \geq 0$ 이므로 $x \geq 3$

03 정답 ②

$\sqrt{x+3}+\sqrt{5-x}$ 의 값이 실수가 되려면

$x+3 \geq 0,\ 5-x \geq 0$

$x \geq -3,\ x \leq 5$

$\therefore\ -3 \leq x \leq 5$

04 정답 ⑤

$8-2x \geq 0$ 이므로 $x \leq 4$ ····· ㉠

$x+1>0$ 이므로 $x>-1$ ····· ㉡

㉠, ㉡에 의하여 $-1<x \leq 4$

따라서 정수 x 의 개수는 5 이다.

05 정답 -5

$\sqrt{3x^2+ax+b}$ 의 값이 실수가 되려면 $3x^2+ax+b \geq 0$ 이어야 한다.

즉, 부등식 $3x^2+ax+b \geq 0$ 의 해가 $x \leq -1$ 또는 $x \geq \frac{4}{3}$ 이므로

$3x^2+ax+b=3(x+1)\left(x-\frac{4}{3}\right)$

$3x^2+ax+b=3x^2-x-4$

$\therefore\ a=-1,\ b=-4$

$\therefore\ a+b=-5$

06 정답 ②

모든 실수 x 에 대하여 $\sqrt{kx^2-6kx+15}$ 의 값이 실수가 되려면 $kx^2-6kx+15 \geq 0$ 이어야 하므로 k 의 값에 따라 다음과 같이 나눌 수 있다.

(i) $k=0$ 일 때

$kx^2-6kx+15=15 \geq 0$ 이므로 모든 실수 x 에 대하여 주어진 무리식의 값은 실수이다.

(ii) $k \neq 0$ 일 때

$kx^2-6kx+15 \geq 0$ 이려면 $k>0$ 이어야 하고, 이차방정식 $kx^2-6kx+15=0$ 의 판별식을 D 라 하면 $D \leq 0$ 이어야 한다.

$\frac{D}{4}=(-3k)^2-15k \leq 0$

$9k^2-15k \leq 0,\ 9k\left(k-\frac{5}{3}\right) \leq 0$

$\therefore\ 0<k \leq \frac{5}{3}\ (\because\ k>0)$

(i), (ii)에 의하여 조건을 만족시키는 실수 k 의 값의 범위는 $0 \leq k \leq \frac{5}{3}$ 이므로 정수 k 의 개수는 2 이다.

07 정답 $-a+2b$

$a-b<0,\ a<0,\ b-a>0$ 이므로

$\sqrt{(a-b)^2}-\sqrt{a^2}+\sqrt{(b-a)^2}=|a-b|-|a|+|b-a|$

$=(-a+b)-(-a)+(b-a)$

$=-a+2b$

08 정답 $x-11$

$\left(\sqrt{x-2}+3\right)\left(\sqrt{x-2}-3\right)=\left(\sqrt{x-2}\right)^2-3^2$

$=x-2-9$

$=x-11$

09 정답 ⑤

$\frac{1}{\sqrt{x+3}+\sqrt{x}}-\frac{1}{\sqrt{x+3}-\sqrt{x}}$

$=\frac{\left(\sqrt{x+3}-\sqrt{x}\right)-\left(\sqrt{x+3}+\sqrt{x}\right)}{\left(\sqrt{x+3}+\sqrt{x}\right)\left(\sqrt{x+3}-\sqrt{x}\right)}$

$=\frac{-2\sqrt{x}}{x+3-x}$

$=-\frac{2\sqrt{x}}{3}$

해설 SOLUTIONS

10 정답 ④

$$\frac{1}{a-\sqrt{ab}}+\frac{1}{b-\sqrt{ab}}$$
$$=\frac{1}{\sqrt{a}\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)}+\frac{1}{\sqrt{b}\left(-\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)}$$
$$=\frac{\sqrt{b}}{\sqrt{ab}\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)}+\frac{-\sqrt{a}}{\sqrt{ab}\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)}$$
$$=\frac{\sqrt{b}-\sqrt{a}}{\sqrt{ab}\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)}$$
$$=-\frac{1}{\sqrt{ab}}$$

11 정답 $\sqrt{x+3}-\sqrt{x-1}$

$$\frac{4}{\sqrt{x+3}+\sqrt{x-1}}$$
$$=\frac{4\left(\sqrt{x+3}-\sqrt{x-1}\right)}{\left(\sqrt{x+3}+\sqrt{x-1}\right)\left(\sqrt{x+3}-\sqrt{x-1}\right)}$$
$$=\frac{4\left(\sqrt{x+3}-\sqrt{x-1}\right)}{(x+3)-(x-1)}$$
$$=\sqrt{x+3}-\sqrt{x-1}$$

12 정답 $\frac{x+y-2\sqrt{xy}}{x-y}$

$$\frac{\sqrt{x}-\sqrt{y}}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}=\frac{\left(\sqrt{x}-\sqrt{y}\right)^2}{\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)\left(\sqrt{x}-\sqrt{y}\right)}$$
$$=\frac{x+y-2\sqrt{xy}}{x-y}$$

13 정답 $-\frac{8}{x-4}$

$$\frac{2}{\sqrt{x}+2}-\frac{2}{\sqrt{x}-2}$$
$$=\frac{2\left(\sqrt{x}-2\right)}{\left(\sqrt{x}+2\right)\left(\sqrt{x}-2\right)}-\frac{2\left(\sqrt{x}+2\right)}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+2\right)}$$
$$=\frac{2\left(\sqrt{x}-2\right)-2\left(\sqrt{x}+2\right)}{x-4}$$
$$=-\frac{8}{x-4}$$

14 정답 $\frac{\sqrt{13}+2}{3}$

$$\frac{\sqrt{x+3}+\sqrt{x-3}}{\sqrt{x+3}-\sqrt{x-3}}$$
$$=\frac{\left(\sqrt{x+3}+\sqrt{x-3}\right)^2}{\left(\sqrt{x+3}-\sqrt{x-3}\right)\left(\sqrt{x+3}+\sqrt{x-3}\right)}$$
$$=\frac{(x+3)+(x-3)+2\sqrt{(x+3)(x-3)}}{(x+3)-(x-3)}$$
$$=\frac{2x+2\sqrt{x^2-9}}{6}$$
$$=\frac{x+\sqrt{x^2-9}}{3}$$

$\frac{x+\sqrt{x^2-9}}{3}$ 에 $x=\sqrt{13}$ 을 대입하면 $\frac{\sqrt{13}+2}{3}$

15 정답 ⑤

$x+y=6,\ xy=1$ 이므로

$$\frac{\sqrt{y}}{\sqrt{x}}+\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{y}}=\frac{x+y}{\sqrt{xy}}=\frac{6}{\sqrt{1}}=6$$

16 정답 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$

$$\frac{\sqrt{4x+2}-\sqrt{4x-2}}{\sqrt{4x+2}+\sqrt{4x-2}}$$
$$=\frac{\left(\sqrt{4x+2}-\sqrt{4x-2}\right)^2}{\left(\sqrt{4x+2}+\sqrt{4x-2}\right)\left(\sqrt{4x+2}-\sqrt{4x-2}\right)}$$
$$=\frac{4x+2-2\sqrt{4x+2}\sqrt{4x-2}+4x-2}{4x+2-(4x-2)}$$
$$=\frac{8x-2\sqrt{16x^2-4}}{4}$$

$x=\frac{\sqrt{5}}{4}$ 를 대입하면

$$\frac{8x-2\sqrt{16x^2-4}}{4}=\frac{8\times\frac{\sqrt{5}}{4}-2\sqrt{16\times\left(\frac{\sqrt{5}}{4}\right)^2-4}}{4}$$
$$=\frac{2\sqrt{5}-2}{4}=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$$

해설 SOLUTIONS

17 정답 ①

$$\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}+\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}=\frac{(\sqrt{x}-1)^2+(\sqrt{x}+1)^2}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-1)}$$
$$=\frac{2(x+1)}{x-1}$$

이때 $x=\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}=\frac{(\sqrt{3}-1)^2}{(\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}-1)}=2-\sqrt{3}$ 이므로

$$\frac{2(x+1)}{x-1}=\frac{2(2-\sqrt{3}+1)}{2-\sqrt{3}-1}=\frac{6-2\sqrt{3}}{1-\sqrt{3}}=-2\sqrt{3}$$

18 정답 ④

$$\frac{1}{\sqrt{x-1}+\sqrt{x-2}}+\frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{x-1}}+\frac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}$$
$$=(\sqrt{x-1}-\sqrt{x-2})+(\sqrt{x}-\sqrt{x-1})+$$
$$(\sqrt{x+1}-\sqrt{x})$$
$$=\sqrt{x+1}-\sqrt{x-2}$$
$$=\sqrt{7}-2\ (\because\ x=6)$$
$$\therefore\ a=7,\ b=2$$
$$\therefore\ ab=14$$

19 정답 9

$$f(n)=\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n+2}}$$
$$=\frac{\sqrt{n+2}-\sqrt{n+1}}{(\sqrt{n+2}+\sqrt{n+1})(\sqrt{n+2}-\sqrt{n+1})}$$
$$=\sqrt{n+2}-\sqrt{n+1}$$
$$\therefore\ f(3)+f(4)+\cdots+f(119)$$
$$=(\sqrt{5}-\sqrt{4})+(\sqrt{6}-\sqrt{5})$$
$$+\cdots+(\sqrt{120}-\sqrt{119})+(\sqrt{121}-\sqrt{120})$$
$$=11-2=9$$

20 정답 ③

$$x=\frac{\sqrt{10}-3}{\sqrt{10}+3}=\frac{(\sqrt{10}-3)^2}{(\sqrt{10}+3)(\sqrt{10}-3)}=19-6\sqrt{10},$$
$$y=\frac{\sqrt{10}+3}{\sqrt{10}-3}=\frac{(\sqrt{10}+3)^2}{(\sqrt{10}-3)(\sqrt{10}+3)}=19+6\sqrt{10}$$

이므로

$$x+y=38,\ x-y=-12\sqrt{10},\ xy=1$$
$$\therefore\ \frac{\sqrt{x}-\sqrt{y}}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}=\frac{(\sqrt{x}-\sqrt{y})^2}{(\sqrt{x}+\sqrt{y})(\sqrt{x}-\sqrt{y})}$$
$$=\frac{x-2\sqrt{xy}+y}{x-y}$$
$$=\frac{38-2}{-12\sqrt{10}}$$
$$=-\frac{3\sqrt{10}}{10}$$

21 정답 ㄱ, ㄹ, ㅁ, ㅂ

ㄴ. $y=-\frac{\sqrt{3}}{x}$ 은 유리함수이다.

ㄷ. $y=\sqrt{x^2-4x+4}$, 즉 $y=|x-2|$ 는 무리함수가 아니다.

ㄱ, ㄹ, ㅁ, ㅂ은 근호 안에 문자가 있는 식, 즉 무리식으로 나타내어지므로 무리함수이다.

이상에서 무리함수인 것은 ㄱ, ㄹ, ㅁ, ㅂ이다.

22 정답 $\{x\mid x\geq 4\}$

$x-4\geq 0$ 에서 $x\geq 4$

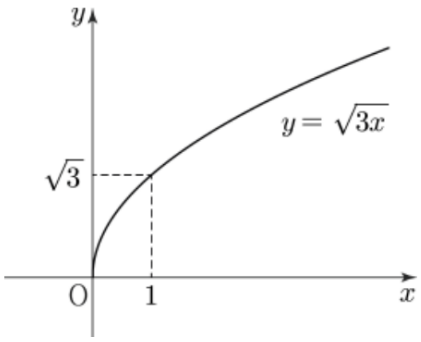
따라서 주어진 함수의 정의역은

$\{x\mid x\geq 4\}$

해설 SOLUTIONS

23 정답 $\{x \mid x \geq 0\}$, $\{y \mid y \geq 0\}$

함수 $y=\sqrt{3x}$ 의 그래프는 다음 그림과 같고

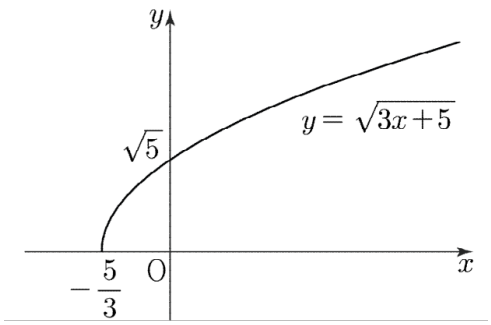


정의역은 $\{x \mid x \geq 0\}$, 치역은 $\{y \mid y \geq 0\}$ 이다.

24 정답 $\{x \mid x \geq -\frac{5}{3}\}$, $\{y \mid y \geq 0\}$

$$y=\sqrt{3x+5}=\sqrt{3\left(x+\frac{5}{3}\right)}$$

따라서 함수 $y=\sqrt{3x+5}$ 의 그래프는 함수 $y=\sqrt{3x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-\frac{5}{3}$ 만큼 평행이동한 것이므로 다음 그림과 같고



정의역은 $\left\{x \middle| x \geq -\frac{5}{3}\right\}$, 치역은 $\{y \mid y \geq 0\}$ 이다.

25 정답 ②

함수 $y=\sqrt{x-3}+4$ 에서 $x-3 \geq 0$

$\therefore\ x \geq 3$

즉, 주어진 함수의 정의역이 $\{x \mid x \geq a\}$ 이므로 $a=3$ 이다.

이때 함수 $y=\sqrt{x-3}+4 \geq 4$ 이고 함수 $y=\sqrt{x-3}+4$ 의 치역은 $\{y \mid y \geq b\}$ 이므로 $b=4$ 이다.

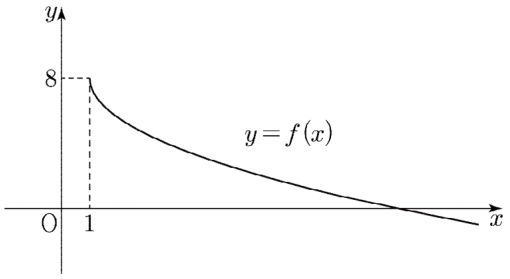
따라서 $a=3$, $b=4$ 이므로 $a+b=7$ 이다.

26 정답 ④

함수 $f(x)=-\sqrt{3x+a}+b$ 의 정의역은 $\{x \mid x \geq 1\}$ 이고, 치역은 $\{y \mid y \leq 8\}$ 이므로

$f(x)=-\sqrt{3(x-1)}+8$, $f(x)=-\sqrt{3x-3}+8$

$\therefore\ f(4)=5$



27 정답 ①

함수 $y=-\sqrt{x-a}+2a-1$ 의 그래프가 점 $(a,\ a)$ 를 지나므로

$a=-\sqrt{a-a}+2a-1$

$\therefore\ a=1$

함수 $y=-\sqrt{x}$ 의 치역은 $\{y \mid y \leq 0\}$ 이고

함수 $y=-\sqrt{x-1}+1$ 의 그래프는 함수 $y=-\sqrt{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1 만큼, y 축의 방향으로 1 만큼 평행이동한 것이므로 함수 $y=-\sqrt{x-1}+1$ 의 치역은 $\{y \mid y \leq 1\}$ 이다.

해설 SOLUTIONS

28 정답 ⑤

무리함수 $y=a\sqrt{bx+c}+d$ 에 대하여 정의역이 $\{x \mid x \le 2\}$ 이므로 $b<0$, 치역이 $\{y \mid y \le 1\}$ 이므로 $a<0,\ d=1$

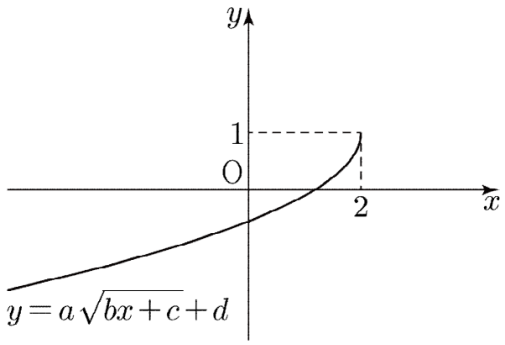
ㄱ. $a-d=a-1<0$ (참)

ㄴ. $y=a\sqrt{bx+c}+d=a\sqrt{b\left(x+\frac{c}{b}\right)}+1$ 이므로

$\frac{c}{b}=-2$, 즉 $c=-2b>0$

$\therefore\ b+c=b-2b=-b>0\ (\because\ b<0)$ (참)

ㄷ. 주어진 무리함수 $y=a\sqrt{bx+c}+d$, 즉 $y=a\sqrt{b(x-2)}+1$ 의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.



따라서 x 의 값이 커질수록 y 의 값은 커진다. (참)

이상에서 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳다.

29 정답 $y=\sqrt{x}$

y 대신 $-y$ 를 대입하면

$-y=-\sqrt{x}\ \therefore\ y=\sqrt{x}$

30 정답 $y=\sqrt{3x-3}-3$

$y=\sqrt{3(x-1)}-3=\sqrt{3x-3}-3$

31 정답 $2,\ -1$

$y=-\sqrt{6-3x}-1=-\sqrt{-3(x-2)}-1$

따라서 함수 $y=-\sqrt{6-3x}-1$ 의 그래프는 함수 $y=-\sqrt{-3x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2 만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 것이다.

$\therefore\ a=2,\ b=-1$

32 정답 10

무리함수 $y=a\sqrt{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1 만큼, y 축의 방향으로 -4 만큼 평행이동하면

$y=a\sqrt{x-1}-4$

이고 점 $(2,\ 6)$ 을 지나므로

$6=a\sqrt{2-1}-4\ \therefore\ a=10$

[다른 풀이]

함수 $y=a\sqrt{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1 만큼, y 축의 방향으로 -4 만큼 평행이동한 그래프가 점 $(2,\ 6)$ 을 지나므로 점 $(2,\ 6)$ 을 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 4 만큼 평행이동한 점 $(1,\ 10)$ 은 함수 $y=a\sqrt{x}$ 의 그래프 위의 점이다.

$a\sqrt{1}=10,\ \therefore\ a=10$

33 정답 7

함수 $y=\sqrt{a(x+1)}-6$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 b 만큼, y 축의 방향으로 c 만큼 평행이동한 그래프의 식은

$y=\sqrt{a(x+1-b)}-6+c$

이 함수의 그래프가

$y=\sqrt{3x+12}+1=\sqrt{3(x+4)}+1$

의 그래프와 일치하므로

$a=3,\ 1-b=4,\ -6+c=1$

따라서 $a=3,\ b=-3,\ c=7$ 이므로 $a+b+c=7$ 이다.

34 정답 17

함수 $y=\sqrt{ax+b}+c$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 3 만큼, y 축의 방향으로 4 만큼 평행이동하면

$y=\sqrt{a(x-3)+b}+c+4$

이 함수의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동하면

$-y=\sqrt{a(x-3)+b}+c+4$

$\therefore\ y=-\sqrt{ax-3a+b}-c-4$

이 함수의 그래프와 함수 $y=-\sqrt{2x+10}-3$ 의 그래프가 일치하므로

$a=2,\ -3a+b=10,\ -c-4=-3$

따라서 $a=2,\ b=16,\ c=-1$ 이므로

$a+b+c=2+16-1=17$

해설 SOLUTIONS

35 정답 ④

ㄱ. 함수 $y=-\sqrt{x}$ 의 그래프는 함수 $y=\sqrt{x}$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 것이다.

ㄷ. $y=-\sqrt{1-x}=-\sqrt{-(x-1)}$ 이므로 함수 $y=-\sqrt{1-x}$ 의 그래프는 함수 $y=\sqrt{-x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1 만큼 평행이동 후, 다시 x 축에 대하여 대칭이동한 것이다.

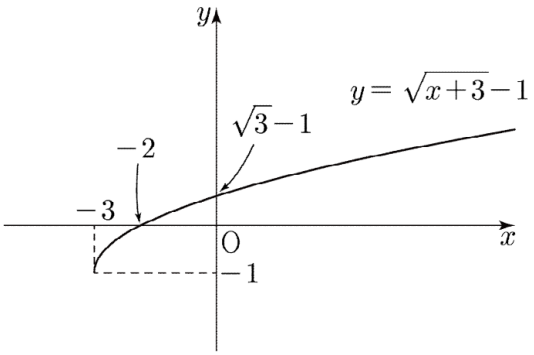
ㄹ. $y=3\sqrt{\frac{1}{9}x-1}+1=\sqrt{x-9}+1$ 이므로 함수 $y=3\sqrt{\frac{1}{9}x-1}+1$ 의 그래프는 함수 $y=\sqrt{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 9 만큼, y 축의 방향으로 1 만큼 평행이동한 것이다.

이상에서 평행이동 또는 대칭이동에 의하여 함수 $y=\sqrt{x}$ 의 그래프와 겹쳐지는 것은 ㄱ, ㄷ, ㄹ이다.

36 정답 ④

$y=\sqrt{x+3}-1$ 의 그래프는 함수 $y=\sqrt{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -3 만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 것이다.

따라서 함수 $y=\sqrt{x+3}-1$ 의 그래프는 다음의 그림과 같으므로 지나지 않는 사분면은 제4 사분면이다.



37 정답 ②

$$y=\frac{cx+d}{ax+b}=\frac{\frac{c}{a}x+\frac{d}{a}}{x+\frac{b}{a}}$$

$$=\frac{\frac{c}{a}\left(x+\frac{b}{a}\right)+\frac{d}{a}-\frac{bc}{a^2}}{x+\frac{b}{a}}$$

$$=\frac{\frac{d}{a}-\frac{bc}{a^2}}{x+\frac{b}{a}}+\frac{c}{a}$$

이므로 주어진 유리함수의 그래프의 두 점근선의 방정식은

$x=-\frac{b}{a}$, $y=\frac{c}{a}$

또한 주어진 유리함수의 그래프와 y 축의 교점의 좌표는 $x=0$ 일 때의 y 의 값이므로 $\frac{d}{b}$ 이다.

이때 주어진 그래프에서 두 점근선의 교점의 x 좌표는 음수, y 좌표는 양수이고, 그래프와 y 축의 교점의 좌표는 양수이므로

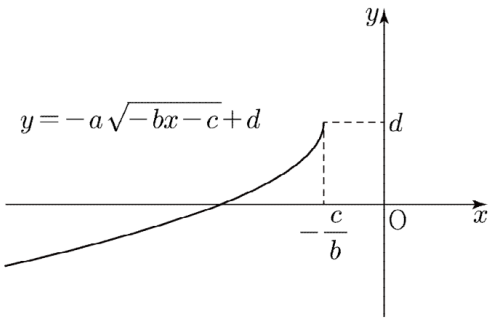
$-\frac{b}{a}<0$, $\frac{c}{a}>0$, $\frac{d}{b}>0$

$\therefore\ b>0,\ c>0,\ d>0\ (\because\ a>0)$

한편, 함수

$y=-a\sqrt{-bx-c}+d=-a\sqrt{-b\left(x+\frac{c}{b}\right)}+d$ 의 그래프는 함수 $y=-a\sqrt{-bx}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-\frac{c}{b}$ 만큼, y 축의 방향으로 d 만큼 평행이동한 것이다.

이때 $-\frac{c}{b}<0$, $d>0$ 이므로 무리함수 $y=-a\sqrt{-bx-c}+d$ 의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.



따라서 무리함수 $y=-a\sqrt{-bx-c}+d$ 의 그래프는 제2, 3 사분면을 지난다.

해설 SOLUTIONS

38 정답 2

무리함수 $y=\sqrt{2x+9}+k=\sqrt{2\left(x+\frac{9}{2}\right)}+k$ 의 그래프는 함수 $y=\sqrt{2x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-\frac{9}{2}$ 만큼, y 축의 방향으로 k 만큼 평행이동한 것이다.

이때 제3 사분면을 지나므로 $k<0$ 이고, 제2 사분면은 지나고 제4 사분면은 지나지 않으므로 y 절편은 0 보다 커야 한다.

$3+k>0$, 즉 $k>-3$

$\therefore\ -3<k<0$

따라서 정수 k 의 개수는 2 이다.

39 정답 21

주어진 함수의 그래프는 $y=-\sqrt{ax}\ (a>0)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2 만큼, y 축의 방향으로 3 만큼 평행이동한 것이므로

$y=-\sqrt{a(x-2)}+3$ ····· ㉠

㉠의 그래프가 점 $(4,\ 0)$ 을 지나므로

$0=-\sqrt{2a}+3,\ \sqrt{2a}=3$

$\therefore\ a=\frac{9}{2}$

㉠에 $a=\frac{9}{2}$ 를 대입하면

$y=-\sqrt{\frac{9}{2}(x-2)}+3=-\sqrt{\frac{9}{2}x-9}+3$

따라서 $a=\frac{9}{2},\ b=-9,\ c=3$ 이므로 $2a-b+c=21$ 이다.

40 정답 ①

무리함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 무리함수 $y=-\sqrt{-x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2 만큼, y 축의 방향으로 4 만큼 평행이동한 것이므로

$a=2,\ b=4$

따라서 $f(x)=-\sqrt{-x+2}+4$ 이고 $f(-7)=1$ 이다.

41 정답 ②

함수 $y=-\sqrt{2x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-\frac{a}{2}$ 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동시킨 것이다.

$y=-\sqrt{2\left(x+\frac{a}{2}\right)}+b=-\sqrt{2x+a}+b$

위 함수가 $y=-\sqrt{2x+a}+5$ 와 같아야 하므로 $b=5$

또한 함수 $y=-\sqrt{2x+a}+5$ 의 그래프가 점 $(-1,\ b)$, 즉 $(-1,\ 5)$ 를 지나므로

$5=-\sqrt{-2+a}+5\ \therefore\ a=2$

$\therefore\ ab=2\times5=10$

42 정답 ⑤

① $y=\sqrt{2x+4}-1$ 에 $y=0$ 을 대입하면

$0=\sqrt{2x+4}-1,\ \sqrt{2x+4}=1$

$2x+4=1$

$\therefore\ x=-\frac{3}{2}$

따라서 그래프는 점 $\left(-\frac{3}{2},\ 0\right)$ 을 지난다.

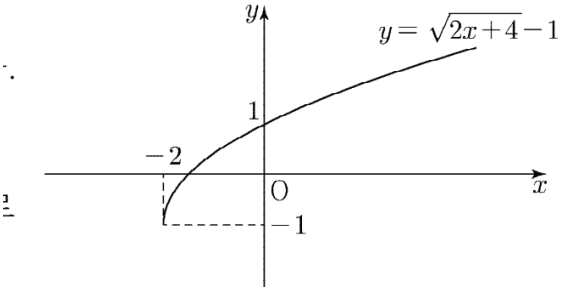
② $2x+4\geq0$ 에서 $x\geq-2$

따라서 주어진 함수의 정의역은 $\{x\,|\,x\geq-2\}$ 이다.

③ $\sqrt{2x+4}\geq0$ 에서 $\sqrt{2x+4}-1\geq-1$

따라서 주어진 함수의 치역은 $\{y\,|\,y\geq-1\}$ 이다.

④ $y=\sqrt{2x+4}-1$ 의 그래프는 다음 그림과 같으므로 제2 사분면을 지난다.



⑤ $y=\sqrt{2x+4}-1=\sqrt{2(x+2)}-1$

이므로 $y=\sqrt{2x+4}-1$ 의 그래프는 $y=\sqrt{2x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 것이다.

이상에서 함수 $y=\sqrt{2x+4}-1$ 에 대한 설명으로 옳은 것은 ⑤이다.

해설 SOLUTIONS

43 정답 ⑤

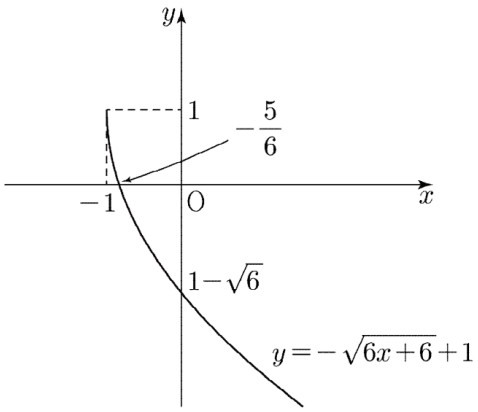
ㄱ. 함수 $y=-\sqrt{6x+6}+1=-\sqrt{6(x+1)}+1$ 의 그래프는 무리함수 $y=-\sqrt{6x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 1 만큼 평행이동한 것이다.
따라서 주어진 무리함수의 그래프를 평행이동하면 함수 $y=-\sqrt{6x}$ 의 그래프와 겹쳐진다. (참)

ㄴ. $y=-\sqrt{6x+6}+1$ 에 $x=-\frac{5}{6}$ 를 대입하면

$$y=-\sqrt{6\times\left(-\frac{5}{6}\right)+6}+1=0$$

따라서 주어진 무리함수 $y=-\sqrt{6x+6}+1$ 의 그래프는 점 $\left(-\frac{5}{6},\ 0\right)$ 을 지난다. (참)

ㄷ. 무리함수 $y=-\sqrt{6x+6}+1$ 의 그래프는 두 점 $(-1,\ 1)$, $\left(-\frac{5}{6},\ 0\right)$ 을 지나고 점 $\left(0,\ 1-\sqrt{6}\right)$ 을 지나므로 다음 그림과 같다.



따라서 제1 사분면을 지나지 않는다. (참)
이상에서 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳다.

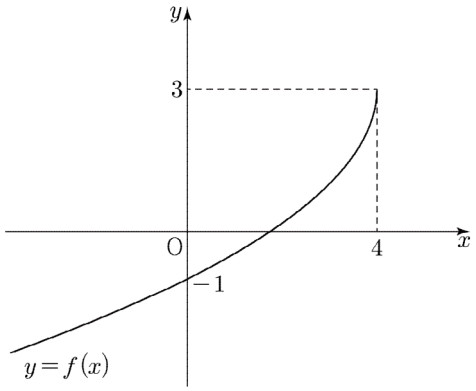
44 정답 ③

ㄱ. 함수 $f(x)=-2\sqrt{-x+4}+3=-2\sqrt{-(x-4)}+3$ 의 정의역은 $-(x-4)\geq 0$ 에서 $\{x\mid x\leq 4\}$, 치역은 $\{y\mid y\leq 3\}$ 이다. (참)

ㄴ. $y=-6\sqrt{\frac{1}{9}x+\frac{4}{9}}+3=-\sqrt{4x+16}+3$

$=-2\sqrt{x+4}+3$
이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 함수 $y=-6\sqrt{\frac{1}{9}x+\frac{4}{9}}+3$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 것이다. (참)

ㄷ. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 두 점 $(4,\ 3)$, $(0,\ -1)$ 을 지나므로 다음 그림과 같다.

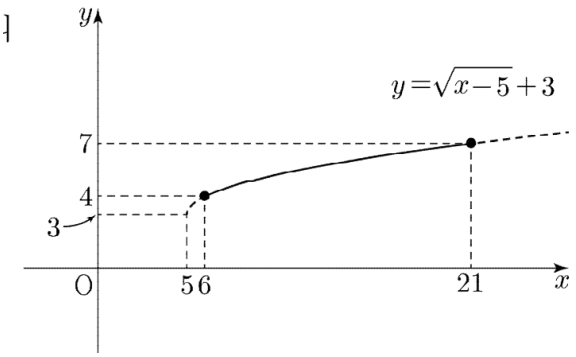


따라서 제2 사분면을 지나지 않는다. (거짓)
이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

해설 SOLUTIONS

45 정답 11

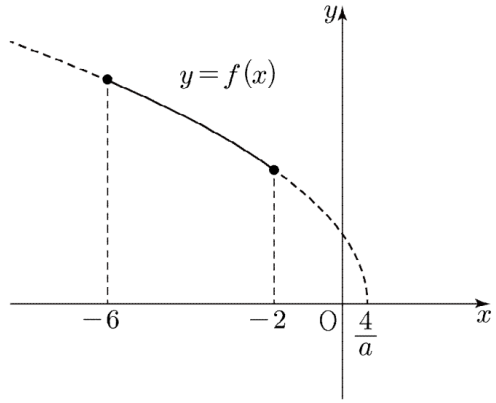
$y=\sqrt{x-5}+3$ 의 그래프는 $y=\sqrt{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 5 만큼, y 축의 방향으로 3 만큼 평행이동한 것이다.
따라서 $6 \le x \le 21$ 에서 $y=\sqrt{x-5}+3$ 의 그래프는 다음 그림과 같으므로



$x=21$ 일 때 최댓값 $M=7$, $x=6$ 일 때 최솟값 $m=4$ 를 갖는다.
$\therefore\ M+m=11$

46 정답 10

a 가 양수이므로 $-6 \le x \le -2$ 에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



따라서 $f(x)=\sqrt{-ax+4}$ 는 $x=-6$ 일 때 최댓값 8 을 가지므로
$\sqrt{6a+4}=8,\ 6a+4=64$
$\therefore\ a=10$

47 정답 -5

(i) $b>0$ 일 때
$x=-26$ 에서 최솟값 $\sqrt{-26b+3}-4=-1$ 을 가지므로
$\sqrt{-26b+3}=3,\ -26b=6$
$\therefore\ b=-\frac{3}{13}$
따라서 $b>0$ 에 모순이다.
(ii) $b<0$ 일 때
$x=a$ 에서 최솟값 $\sqrt{ab+3}-4=-1$ 을 가지므로
$\sqrt{ab+3}=3,\ ab=6$ ····· ㉠
$x=-26$ 에서 최댓값 $\sqrt{-26b+3}-4=5$ 를 가지므로
$\sqrt{-26b+3}=9,\ -26b=78$
$\therefore\ b=-3$ ····· ㉡
㉠, ㉡에서 $a=-2,\ b=-3$
(i), (ii)에 의하여 구하는 값은 $a+b=-5$